> ⚠ **已作废（2026-11-04）**：本文件由 `video_script_v3.md` 取代，**拍摄只以 v3 为准。**

> 本稿为 v1（v70 期）；已就地更新到 v90 数字以便检索，但分镜与说法仍属旧稿。v90 口径：50 MSPS、"830 纳秒"标"设计预算"、证据 320 件/323 行、转速 457–459 rpm。

演示视频脚本·《2048 个刻度》

> 作品：基于FPGA的细分编码器
> 片长：3 分 00 秒（正片）｜规格：1920×1080 / 25p / H.264 / ≤300 MB
> 版本：v1.0（2026-11-02，数字已按 v90 更新）｜适用：大赛提交视频、决赛现场循环、答辩开场
> 说明：本文数字已对齐 v90 生产位流与真机记录（`docs/` 与 `deliverables/evidence_index.md` §1.7）；凡属设计预算、仿真或旧版位流的画面，均在字幕中如实标注。

---

0. 一句话与视觉母题

一句话：一圈 2048 个磁极，一块 FPGA 在 830 纳秒里把它读成一个 16 位角度。

视觉母题：**“刻度之眼”**——所有画面都围绕“一圈刻度如何被看见、被校正、被证明”展开。磁环的金属反光、示波器的绿色余晖、屏幕上跳动的角度，三种“光”贯穿全片；转场不用花哨插件，用**同构图形匹配**（圆→圆、波→波、数字→数字）。

气质参考：影视飓风的“微观奇观 + 工程叙事”——

- 微观：探针/微距把磁环、焊点、芯片引脚拍成风景；
- 高速：120 fps 升格捕捉电机启动、继电器吸合、屏幕刷新；
- 声画：伺服低频、示波器蜂鸣、键盘敲击全部做实录，音乐只做底；
- 数据：关键数字用动态字幕“长”出来，而不是贴一张 PPT；
- 克制：全片不超过 6 种转场，靠景别和运动衔接。

---

1. 叙事结构（三幕八拍）

幕	时间	拍	情绪	核心信息
I 问题	0:00–0:35	① 尘埃与失效 ② 不完美的正弦 ③ 黑盒与第二颗芯片	压抑、疑问	为什么还要做一颗编码器
II 方案	0:35–1:20	④ 一块 FPGA ⑤ 信号链 ⑥ 41.5 拍 ⑦ 五协议同源	上扬、精密	我们怎么把整条链装进去
III 证明	1:20–2:42	⑧ 真机转台 ⑨ 五条判据 ⑩ 两个死锁 ⑪ 证据链	紧张→释然→信服	不是仿真绿，是真机闭环
尾声	2:42–3:00	⑫ 刻度之眼	克制、余韵	2048 个刻度，一块 Artix-7

情绪曲线：0–35 s 压到最低（灰尘、噪点、黑盒）；35–80 s 快速上扬（光、流水线、数字）；80–160 s 真实感（转台、示波器、手）；160–175 s 短暂下坠（死锁、红色 BADSTEP）；175–180 s 解决与收束。

2. 旁白全文（含时间码，约 600 字）

> 语速：3.2–3.6 字/秒；每句留 0.3–0.5 s 气口；技术名词用平实语气，不喊口号。 配音：男声/女声均可，建议中低音、近讲、少混响；不要“播音腔”。

时间	旁白
0:00–0:08	灰尘、油污、振动——光学编码器最怕的三件事。
0:08–0:15	磁编码器不怕。但原始的正弦信号，从来不完美。
0:15–0:25	偏置、增益、正交误差、残余位移，最后都变成角度里的误差。
0:25–0:35	专用细分芯片把算法和接口一起封进黑盒；想多一种输出形态，还要再加一颗芯片。
0:35–0:45	我们换了一个做法：把整条链，放进一块 FPGA。
0:45–0:55	双通道 12 位、50 MSPS 同步采样；÷4 抽取；六参数闭式校正。
0:55–1:05	17 级全流水 CORDIC，II 型 PI 跟踪；41.5 拍，大约 830 纳秒。
1:05–1:12	没有 MMCM，没有 CDC，整颗芯片只有一个 50 兆时钟。
1:12–1:20	ABZ、UVW、千兆网、串口——四路输出，同源，同时刻。
1:20–1:30	现在，把它装到真实转台上。
1:30–1:40	457 到 459 转每分；Z 每转一个，Z 频率稳定在 7.62 与 7.65 赫兹。
1:40–1:48	一圈 2048 个电周期，计数从 −2047 到 0，一个不少。
1:48–1:58	UVW 六态计数均衡，每转六个扇区；ABZ 正交，没有丢沿。
1:58–2:08	60 秒连续流，597,886 帧，9,964.8 帧每秒，半径稳定。
2:08–2:18	但真机上，我们遇到过两个静默死锁：计数恒 0，反向只剩三个扇区。
2:18–2:28	四步定位：真机四观测量、A/B 位流、探针位流、ModelSim 定向台。
2:28–2:35	根因是符号扩展——+133 被算成 −65,403。改成无符号差分，零扩展。
2:35–2:42	830 纳秒的确定性，不靠贵器件，靠每一条路径都可解释。
2:42–2:50	2048 个刻度，一块 Artix-7；能演进，能审计，能量产。
2:50–3:00	基于FPGA的细分编码器。

3. 分镜脚本（29 个镜头）

> 每个镜头给七项：画面、机位/运动、光、声音、字幕、后期、素材状态。 标记说明：🟢 现成 | 🔴 需拍 | 🟡 仿真/日志 | 🟣 示意动画（必须角标“示意”）。

第一幕 • 问题（0:00–0:35）

镜头 01 | 0:00–0:04 | 尘埃里的码盘

- **画面**：全黑中一束侧光扫过光学编码器的玻璃码盘，灰尘颗粒在光柱里漂浮；码盘边缘有一道旧划痕。
- **机位/运动**：100 mm 微距，低机位；电动滑轨 2 cm/s 横移，焦点从划痕拉到光柱。
- **光**：单支聚光 45° 侧逆光，黑绒背景，少量烟雾；不要正面补光。
- **声音**：低频电机嗡鸣预埋，第 3 秒突然断电，只剩室内底噪。
- **字幕**：无。
- **后期**：黑场淡入；保留颗粒，轻微降噪，高光加 2% 辉光。
- **素材**：🔴 需拍（旧码盘可作示意件，字幕标“示意件”）。

镜头 02｜0:04–0:08｜油膜与磁环

- **画面**：手指抹过码盘，留下油膜；画面叠化到磁环表面，金属光泽占满画面。
- **机位/运动**：微距俯拍，手从右上入画；叠化时机位不动。
- **光**：顶光 + 侧光，手指边缘有轮廓光。
- **声音**：布料摩擦、一次呼吸。
- **字幕**：“灰尘 / 油污 / 振动”三词在画面左侧依次出现，0.2 s 轻微抖动。
- **后期**：叠化 8 帧；三词用思源黑体 Medium，白色 90%。
- **素材**：🔴 需拍。

镜头 03｜0:08–0:13｜2048 个磁极

- **画面**：磁环旋转，2048 个磁极在微距下像一圈细密齿轮；一道细激光线扫过表面，磁极边界一闪一闪。
- **机位/运动**：90–105 mm 微距，沿磁环切线缓慢推进；相机与磁环成 30°。
- **光**：低角度硬光，磁环边缘拉出高光；激光模组 ≤ Class 2，禁止直射镜头。
- **声音**：高频细密“嗒嗒”声，随转速加快；不要配音乐。
- **字幕**：“2048 周期/转”。
- **后期**：速度斜坡 100%→35%；激光线加轻微发光。
- **素材**：🔴 需拍（安全：护目镜、勿直射）。

镜头 04｜0:13–0:18｜不完美的正弦

- **画面**：示波器屏幕：两路正弦，相位差 90°，但幅度不等、中心偏移；波形有毛刺。
- **机位/运动**：微距拍屏，三脚架固定；关环境光，避免反光。
- **光**：仅屏幕光。
- **声音**：示波器风扇底噪、按键“滴”。
- **字幕**：“原始 sin/cos：偏置、增益、正交误差”。
- **后期**：屏幕区域裁切放大；波形上叠加细线标注幅度差与中心线。
- **素材**：🔴 需拍（也可用已有波形截图做 2.5D，但优先实拍）。

镜头 05｜0:18–0:25｜误差进角度

- **画面**：动画：理想圆 → 被拉伸成椭圆 → 再叠上噪声点；圆环上的角度刻度随之抖动。
- **机位/运动**：全 CG，深色底，构图居中偏左。
- **光**：无（自发光图形）。
- **声音**：低频下潜 + 颗粒噪声，结尾一声闷响。
- **字幕**：“误差最后都进角度”。
- **后期**：AE 圆形路径变形、粒子沿轨迹散开；颜色 navy/amber。
- **素材**：🟣 示意动画。

镜头 06 | 0:25–0:31 | 黑盒

- **画面**：通用"专用细分芯片"的示意图/封装剪影，画面压暗，只留一个“黑盒”轮廓；旁边浮现“+ 第二颗芯片”的虚线框。**不出现任何真实厂商型号与丝印。**
- **机位/运动**：微距拍自家板卡上的 FPGA 与 ADC（**不拍第三方芯片字迹**），字幕标“示意”。
- **光**：单侧冷光，背景全黑。
- **声音**：时钟滴答，逐渐失真；加入 0.3 s 数据错误噪声。
- **字幕**：“算法黑盒 · 多圈还要第二颗芯片”。
- **后期**：故障 glitch 0.3 s、RGB 分离 2 帧。
- **素材**：🔴 需拍 / 🟣 示意。

镜头 07 | 0:31–0:35 | 转折

- **画面**：黑场，一行白字：“如果，把整条链装进一块 FPGA？”
- **机位/运动**：纯图形。
- **光**：无。
- **声音**：静音 0.5 s，然后一声低频 impact。
- **字幕**：同上。
- **后期**：白字淡入淡出；impact 同步闪白 1 帧。
- **素材**：🟣 图形。

第二幕 • 方案（0:35–1:20）

镜头 08 | 0:35–0:40 | 一块板被点亮

- **画面**：黑色背景中，Artix-7 板卡从暗处被顶光“点亮”，芯片丝印、ADC 模块、屏排线依次可见。
- **机位/运动**：50 mm，俯拍 45°，电子滑轨 3 cm/s 推进。
- **光**：顶光 + 两侧冰蓝轮廓光；上电瞬间加一盏小灯打亮丝印。
- **声音**：继电器“咔哒”上电；风扇起转。
- **字幕**：“XC7A35TFGG484-2 · 单芯片”。
- **后期**：板卡 2.5D 视差（板 / 器件 / 排针三层，5–8 mm）。
- **素材**：🔴 需拍。

镜头 09 | 0:40–0:47 | 板卡全貌

- **画面**：俯拍全貌，ADC 模块、7 寸屏、网口依次被一道扫光带过；每个区域亮起时出现小标签。
- **机位/运动**：35 mm 俯拍，横移 10 cm。
- **光**：管灯加黑旗做扫光；环境保持暗。
- **声音**：每秒一次轻微“滴”，共 7 次。
- **字幕**：“双通道 12 bit · 50 MSPS”；标签：ADC / 50 MHz / 1 GbE / TFT。
- **后期**：三个区域描边高亮，标签淡入。
- **素材**：🔴 需拍。

镜头 10 | 0:47–0:55 | 信号链生长

- **画面**：系统框图“生长”动画：传感头 → 前端 → ADC → FPGA（捕获/÷4/校正/CORDIC/PI/展开）→ 五路输出，线条像电路走线一样点亮。
- **机位/运动**：全 CG，参考 `figures/sys_arch_en.png` 构图。

- **光**：无。
- **声音**：电子脉冲声，逐段升高。
- **字幕**：“采集 / 校正 / 解算 / 跟踪 / 输出”。
- **后期**：AE 路径描边、节点发光、信号点沿路径流动。
- **素材**：⚪ 示意（可用现成图分层）。

镜头 11｜0:55–1:02｜椭圆变圆

- **画面**：屏幕上的李萨如从扁圆收成圆；旁边六参数（offset/gain/phase/shift）数值依次落位。
- **机位/运动**：屏幕录制 + 微距拍屏混合；屏幕占画面 70%。
- **光**：屏幕光为主。
- **声音**：低频收束，像“拧紧”；数值落位配轻击。
- **字幕**：“六参数闭式校正 · 一次解算”。
- **后期**：录屏加速 2×；圆环定格 0.5 s。
- **素材**：🟢 现成（host 截图/动画）。

镜头 12｜1:02–1:08｜41.5 拍

- **画面**：41.5 拍时间轴动画：41 个光点依次穿过 6 个流水级；第 7 个点标红（ADC 内部延迟）；总时长 1.66 s。
- **机位/运动**：全 CG。
- **光**：无。
- **声音**：每点一声“嗒”，最后一声和弦。
- **字幕**：“41.5 cycles ≈ 830 ns（设计预算，含 ADC 7 拍估计）”。
- **后期**：AE 点阵流动、数字从 0 滚到 41.5。
- **素材**：⚪ 示意。

镜头 13｜1:08–1:14｜只有一个时钟

- **画面**：板卡 50 MHz 晶振特写，示波器探头夹在时钟脚，波形稳定；画面一角叠“无 MMCM”字样。
- **机位/运动**：微距 100 mm，俯拍；焦点从晶振拉到探头。
- **光**：侧光 + 示波器光。
- **声音**：晶振高频细声（艺术化处理，不可太尖）。
- **字幕**：“50 MHz · 无 MMCM · 零 CDC”。
- **后期**：波形与画面亮度匹配；波形做轻微拖影。
- **素材**：🔴 需拍。

镜头 14｜1:14–1:20｜四路同源

- **画面**：四路输出接口依次亮起：ABZ 排针、UVW 排针、网口、串口；每路配一条发光“同源”连线回指 FPGA。
- **机位/运动**：50 mm 俯拍，快速跳切 4 次，每次 1.2 s。
- **光**：每路一盏小灯，暗环境。
- **声音**：四次短促“咔”，节奏 120 BPM。
- **字幕**：“ABZ / UVW+Z / 1 GbE / UART”。
- **后期**：跳切 + 匹配剪辑；线缆发光线。
- **素材**：🔴 需拍。

第三幕 • 证明（1:20–2:42）

镜头 15 | 1:20–1:26 | 转台启动

- **画面**：转台全景：磁环、传感头、板卡、屏、示波器同框；电机从静止加速到 458 rpm。
- **机位/运动**：24–35 mm，低机位，缓慢环绕 15°；同时开 120 fps。
- **光**：车间顶灯 + 一束侧光勾边。
- **声音**：电机从 0 加速到 458 rpm 的真实声音。
- **字幕**：“真实转台 · 2048 周期/转”。
- **后期**：启动瞬间 120 fps 升格 4× 慢放；速度斜坡回正常。
- **素材**：🔴 需拍。

镜头 16 | 1:26–1:32 | 传感头与转轴

- **画面**：传感头与磁环、联轴器同框的中景，转起来后三者保持同轴；缓慢推近，止于传感头 PCB 上的 SMR 丝印。
- **机位/运动**：35–50 mm 中景，侧前方固定机位轻推（**不要求气隙微距**）。
- **光**：侧逆光。
- **声音**：风噪、轴承声。
- **字幕**：“传感头与转轴同轴 · 2048 周期/转”。
- **后期**：0.2 s 黑场闪切。
- **素材**：🟡 可用 `submission/photos/01_overview_full.jpg` 左侧夹具部分的静帧推镜替代。

镜头 17 | 1:32–1:40 | 屏上读数

- **画面**：屏幕总览页特写：RPM、电频率、Z 计数、ABZ/UVW 电平、角度。
- **机位/运动**：微距拍屏，固定；手指点一下设置页再返回。
- **光**：遮环境光，只留屏幕。
- **声音**：按键“滴”。
- **字幕**：“457–459 rpm · Z 7.62/7.65 Hz（v90 位流，读回 0x0019）”。
- **后期**：屏幕区域稳定；数字轻量高亮。
- **素材**：🔴 需拍（v90 显示位流四页 P1/P2/P4/P6）。

镜头 18 | 1:40–1:48 | 示波器三件套

- **画面**：示波器：A/B 正交方波、Z 脉冲、UVW 三相互差 120°；探头夹在排针上。
- **机位/运动**：微距拍屏，三脚架；先拍全屏再推到 UVW。
- **光**：暗场，仅屏幕光。
- **声音**：示波器蜂鸣。
- **字幕**：“ABZ 正交 · Z 每转 1 个 · UVW 六态”。
- **后期**：波形上叠加相位标注；慢放 0.5×。
- **素材**：🔴 需拍（若无旧波形照片）。

镜头 19 | 1:48–1:56 | 上位机抓包

- **画面**：上位机抓包界面：28,672 点原始波形、李萨如、统计量；鼠标点击“抓包”，进度条走完。
- **机位/运动**：屏录 1080p60 + 手部特写插入（50 mm，俯拍）。
- **光**：屏幕光 + 手部小侧光。

- **声音**：鼠标点击、风扇、进度完成“叮”。
- **字幕**：“28,672 点/帧 · 25 MSPS”。
- **后期**：屏录加速 1.5×；关键数字放大。
- **素材**：🟢 现成（`host_capture_ethernet.png`）+ 补录屏。

镜头 20 | 1:56–2:04 | 60 秒长跑

- **画面**：60 秒长跑延时：时钟加速，帧计数从 0 跳到 597,886；半径曲线平稳；UVW 占比条稳定。
- **机位/运动**：屏录 + 数字动画。
- **光**：无。
- **声音**：节奏脉冲，逐渐加密；最后一声收。
- **字幕**：“597,886 帧 / 60 s · 9,964.8 fps · r 峰 0.845–0.850 FS”。
- **后期**：时间压缩、数字滚动、曲线描边。
- **素材**：🟢 现成数据 + 动画。

镜头 21 | 2:04–2:10 | 红色警告

- **画面**：ModelSim 终端：`BADSTEP i=246 s0=32851 s1=32718 step=-65403 acc=32585`，最后 `cnt=0`；红色光标闪烁。
- **机位/运动**：屏录，黑底白字；关键行放大到 120%。
- **光**：无。
- **声音**：警报低频、心跳；不要用刺耳蜂鸣。
- **字幕**：“真机死锁：计数恒 0”。
- **后期**：红色扫描线；关键行逐字高亮。
- **素材**：🟠 现成（`tb_dbg6` 日志/`docs/33`）。

镜头 22 | 2:10–2:18 | 四步定位

- **画面**：四张卡片依次落位：① 真机四观测量同死 ② A/B 位流换回 v68 ③ 探针位流 `wrap_p_raw` ④ ModelSim 定向台；卡片之间用细线连成流程。
- **机位/运动**：全 CG，俯视网格。
- **光**：无。
- **声音**：四次“落子”声，音高递增。
- **字幕**：“四步定位 · 每一步只回答一个问题”。
- **后期**：AE 卡片翻转、连线生长。
- **素材**：🟣 示意（流程真实）。

镜头 23 | 2:18–2:26 | 符号扩展

- **画面**：代码 diff 并排：旧 `$signed(ang_s0) - $signed(ang_s1)` 标红；新 `diff_u = ang_s0 - ang_s1` 与零扩展标绿；两行放大。
- **机位/运动**：屏录 + 编辑器放大；鼠标选中关键行。
- **光**：无。
- **声音**：键盘敲击、回车。
- **字幕**：“+133 被算成 −65,403”。
- **后期**：逐行高亮；错误行红、修复行绿；其余降饱和。
- **素材**：🟢 现成（`rtl/pole_counter.v`）。

镜头 24 | 2:26–2:34 | 修复后

- **画面**：分屏：左侧旧日志（计数 0），右侧真机（计数从 −2047 到 0 滚动、UVW 六态轮转）。
- **机位/运动**：分屏推入；右侧可 60 fps 实拍。
- **光**：屏幕光。
- **声音**：节奏 uplift；右侧每次换向配“嗒”。
- **字幕**：“0 → 2048 个电周期，一个不少”。
- **后期**：分屏边框用 amber；数字对比。
- **素材**：🔴 需拍 + 🟡 旧日志。

镜头 25 | 2:34–2:42 | 证据墙

- **画面**：202 件证据、213 行 SHA、51 台仿真、`final_verify` 绿字，快速掠过；最后定格在“ALL CHECKS PASSED”。
- **机位/运动**：屏录 + 文档俯拍（50 mm，侧光）。
- **光**：侧光扫过纸面。
- **声音**：纸张翻动、键盘；最后一声轻击。
- **字幕**：“202 件证据 · 213 行 SHA-256 · 51 台仿真”。
- **后期**：快切；绿色对勾逐个亮起。
- **素材**：🟢 现成。

尾声（2:42–3:00）

镜头 26 | 2:42–2:47 | 慢下来

- **画面**：磁环特写，转速慢下来，光斑停在某个磁极上；金属表面映出一点屏幕的光。
- **机位/运动**：微距，缓慢推近 5%。
- **光**：单点光。
- **声音**：电机降速、轴承余音。
- **字幕**：无。
- **后期**：速度斜坡到 20%；暗部略提亮。
- **素材**：🔴 需拍。

镜头 27 | 2:47–2:52 | 锁定

- **画面**：切到屏幕：角度数字稳定；再切到示波器：正弦干净；两画面用“圆→圆”匹配剪辑。
- **机位/运动**：微距对切；屏幕与波形同构图。
- **光**：屏幕光。
- **声音**：一声清脆“锁定”。
- **字幕**：“16 bit · 0.0055°/LSB”。
- **后期**：匹配剪辑；最后一帧定格。
- **素材**：🔴 需拍。

镜头 28 | 2:52–2:56 | 片名

- **画面**：全黑，白色字幕逐行出现：作品名 + 一句话。
- **机位/运动**：图形。
- **光**：无。

- **声音**：音乐收尾，留 0.5 s 静音。
- **字幕**：“基于FPGA的细分编码器 / 2048 个刻度，一块 Artix-7”。
- **后期**：字幕淡入；无 logo、无校名、无指导教师。
- **素材**：图形。

镜头 29 | 2:56–3:00 | 尾板

- **画面**：黑场，右下角小字：技术文档 / 开源仓库 / 证据索引；可放二维码。
- **机位/运动**：图形。
- **光**：无。
- **声音**：静音。
- **字幕**：同上。
- **后期**：极简，字号不小于 18 px。
- **素材**：图形。

4. 特效与“高级感”实现清单

> 目标不是堆插件，而是**让每一个特效都解释一个工程事实。**以下按“必做 / 加分 / 备选”分级。

4.1 必做（决定成片质感）

1. **微距探针感**（镜头 1/3/13/16/26） - 器材：90–105 mm 微距 + 近摄接圈；有条件的租一支老蛙 24 mm 探针镜头。 - 光：单支硬光低位侧打，黑绒吸光，少量烟雾（电子烟/烟饼，注意通风）。 - 后期：轻微 halation、暗角、颗粒；高光做 2% 辉光，不要过度。
2. **120 fps 升格**（镜头 15/16/18） - 电机启动、继电器吸合、屏幕刷新各拍一条 120 fps；剪辑时 4× 慢放，保留真实机械声再配低频下潜。
3. **数据可视化“生长”**（镜头 12/20/25） - AE/Figma：数字滚动、点阵流动、曲线描边；颜色只用 navy/amber/白，和报告、海报同一套色。
4. **屏幕拍摄去摩尔纹**（镜头 4/17/18） - 相机快门 1/50、屏亮度 60%、对焦屏面、后期轻度模糊 + 锐化；或直接 OBS 录屏，实拍只做“环境感”插入。
5. **匹配剪辑**（全片） - 圆→圆：磁环 → 李萨如 → 角度表盘； - 波→波：正弦 → ABZ 方波 → UVW 阶梯； - 数字→数字：串口 Z 频率 → 字幕 457–459 rpm → 报告数字。

4.2 加分（体现“含金量”）

6. **41.5 拍流水线动画**（镜头 12） - 6 个方块代表 6 级，41 个光点按 1 点/帧流过；第 7 个点标红表示 ADC 内部延迟；总时长 1.66 s（41.5/25 fps）。 - 字幕同步：“设计预算，含 ADC 7 拍估计”——不写“实测 830 ns”。
7. **2.5D 板卡视差**（镜头 8/9） - 俯拍板卡 → PS 抠出板卡与插座 → AE 里分 3 层（板、器件、排针）做 5–8 mm 视差；不要做 3D 旋转，容易假。
8. **死锁侦探段**（镜头 21–24） - 这是全片最“值钱”的 20 秒：真实日志、真实代码 diff、真实修复后计数。红色只用在错误行，绿色只用在修复行，其余保持低饱和。
9. **声音设计**（全片） - 底噪：伺服/风扇/示波器真实录音；音乐：90–100 BPM 极简电子，只在中段和结尾出现；关键数字出现时用“金属轻击”而不是“咚”。

4.3 备选（时间紧可砍）

10. 激光线扫描磁环（需 Class 2 以下激光模组 + 烟雾，注意安全，不要直射镜头/眼睛）。
11. 高速摄影拍灰尘（1000 fps 需要专业机；可用 120 fps + 后期降速替代）。
12. 透明亚克力“爆炸图”模型（若没有加工条件，用 AE 分层动画替代，标注“示意”）。

---

5. 拍摄执行方案

5.1 器材（A 套 / B 套）

类别	A 套（推荐）	B 套（手机可拍）
机身	Sony FX3 / A7S3 / A7M4	iPhone 13 以上，4K 60
镜头	24–70 mm F2.8、90 mm 微距	手机主摄 + 微距夹镜
运动	电动滑轨 60 cm、三脚架、液压云台	三脚架/八爪鱼、桌面滑轨（可选）
光	300W COB + 柔光球、两根管灯、黑旗、黑绒 2×3 m	台灯 + 硫酸纸 + 黑布
收音	枪麦 + 录音笔（录电机/示波器/键盘）	手机外接麦/后期拟音
监看	监视器/提词器	手机监看 App

5.2 六个机位（半天可拍完）

机位	场景	镜头	预计
S1	黑棚微距：磁环、码盘、晶振、焊点	90/100 mm 微距 + 滑轨	90 min
S2	板卡俯拍 + 慢环绕	35/50 mm + 滑轨/稳定器	40 min
S3	转台全景 + 中景	24–70 mm，120 fps	60 min
S4	示波器/屏幕特写	90 mm 微距，三脚架	40 min
S5	上位机屏录 + 手部操作	OBS + 50 mm 手部特写	30 min
S6	文档/证据墙、final_verify 终端	50 mm 俯拍 + 屏录	20 min

总时长：约 5 小时（含布景与转场）；建议分两天：D1 黑棚+板卡，D2 转台+屏幕。

5.3 安全与合规

- 转台旋转时禁止手入画；磁环边缘做倒角/护罩。
- 激光模组 ≤ Class 2，禁止直射眼睛与镜头；拍摄时戴护目镜。
- 画面中不出现学校 logo、实验室门牌、指导教师姓名、团队合影；工服/胸牌如有校名，拍前换掉或后期虚化。
- 不伪造显示画面：屏摄素材必须来自 v90 显示位流（读回 `0x0019`），字幕标注版本；旧版位流素材一律标“历史版本”。

---

6. 后期与交付

6.1 时间线（Premiere / DaVinci / FCP 均可）

- V1 主剪辑：按第 3 节镜头顺序，先粗剪到 3:05，再压到 3:00。
- V2 图形层：AE 合成 41.5 拍、四步定位、数字滚动、证据墙。
- V3 调色：DaVinci；黑位压到 2–3%，高光留 95%；整体青蓝 + 琥珀点缀，肤色不过饱和。
- V4 字幕：思源黑体 Medium，白字 90% 不透明，关键词用琥珀色；技术名词保留英文。
- V5 声音：对白 −14 LUFS，音乐 −20 LUFS，音效 −12 dBFS 峰值；片尾留 0.5 s 静音。

6.2 导出参数（确保 ≤300 MB）

参数	建议值
分辨率	1920×1080
帧率	25 fps（或 30 fps，全片统一）
编码	H.264 High Profile，Level 4.1
码率	VBR 2-pass，目标 9–10 Mbps，最大 14 Mbps
音频	AAC-LC 192 kbps，48 kHz，立体声
容器	MP4
预估体积	3 min × 10 Mbps ≈ 225 MB（安全）

> 不要导出 4K/50 Mbps：3 分钟会超过 300 MB。若必须 4K，压到 6 Mbps 并检查画质。

6.3 版本矩阵

版本	时长	用途	差异
主片	3:00	提交系统	完整三幕
60 s	1:00	决赛展台循环	删第 1 幕细节，保留方案+真机+死锁
15 s	0:15	答辩开场/社交媒体	磁环→角度→标题，三镜到底

---

7. 素材现状与缺口（开拍前必读）

素材	状态	来源 / 处理
磁环、传感头、转台实拍	**缺**	必须拍；没有转台就用电机+磁环台架，字幕写“台架测试”
板卡俯拍/细节	**缺**	必须拍；正点原子板卡丝印属器件信息，可保留
7 寸屏 UI 实拍	有（旧版）	`deliverables/figures/ui_p1.png`、`ui_settings.png`；**v90 需重拍**
上位机抓包界面	有	`host_capture_ethernet.png`；建议补录 1080p60 屏录
示波器 ABZ/UVW 波形	部分	若有旧照片可用；最好补拍一次
ModelSim BADSTEP 日志	有	`docs/33` 与 `_boardtest` 日志；屏录终端即可
代码 diff	有	`rtl/pole_counter.v`、`rtl/uvw_gen.v`；编辑器放大录屏

素材	状态	来源 / 处理
final_verify / SHA 清单	有	终端屏录 + 文档俯拍
旧版显示位流画面	**不可用**	已过时，禁止冒充；统一用 v90 显示位流
外部基准 ±0.5″	**不可用**	未测；不要在片中暗示

---

8. 一句话卖点（给评委的记忆点）

1. **2048 个刻度，一块 FPGA**——从传感头到五路协议，单芯片闭环。
2. **830 纳秒的确定性**——无 MMCM、无 CDC，41.5 拍是设计常数，不是测出来的。
3. **两个静默死锁，四步定位**——真机 10 秒暴露、A/B 位流、探针、定向台；这是工程能力，不是 PPT。
4. **202 件证据、213 行 SHA**——每个数字都能追到文件、日志或位流。
5. **能演进、能审计**——六参数可回读，协议可重构，多轴天然同步。

---

9. 附录：镜头检查表（拍摄当天逐条勾）

- [ ] 磁环微距（顺光/侧逆光各一条）
- [ ] 码盘灰尘/油膜（若有旧件）
- [ ] 板卡上电、丝印、ADC 模块、网口、屏排线
- [ ] 晶振 + 示波器探头（时钟波形）
- [ ] 转台全景、启动 120 fps、稳态中景
- [ ] 屏总览页、设置页、触摸操作
- [ ] 示波器 A/B/Z、UVW 三路
- [ ] 上位机抓包、李萨如、60 s 统计
- [ ] ModelSim 终端 BADSTEP、修复后计数
- [ ] 代码 diff 两屏
- [ ] final_verify 绿字、SHA 清单、证据盒
- [ ] 环境音：电机、示波器、键盘、继电器
- [ ] 空镜：手、光斑、灰尘、线缆

脚本版本 v1.0 · 2026-11-02（数字于 2026-11-04 对齐 v90）· 与 v90 生产位流、
`deliverables/evidence_index.md` *§1.7 对齐。*